

Sistema Cardano Day

Documentazione Tecnica — Versione 1

ITIS G. Cardano — Pavia

Questo documento descrive il funzionamento completo del sistema informatico per la gestione degli eventi scolastici **Open Day** e **Cardano Day**. Il sistema consente ai genitori di iscrivere i propri figli, scegliere i laboratori e ricevere via email il QR code di accesso in PDF. La segreteria configura eventi, finestre di iscrizione, turni, laboratori e numero di aule. Staff e Professori hanno lo stesso ruolo e registrano le presenze tramite scansione QR in quattro fasi distinte.

Istituto	ITIS G. Cardano — Pavia
Versione	1.0
Tecnologie	PHP · MySQL · HTML · CSS · JavaScript · Node.js
Architettura	REST API + Frontend responsive (PC, Tablet, Smartphone)
Sessione	JWT 7 giorni
Firme evento	4 fasi: Entrata → Lab 1 → Lab 2 → Uscita (solo Cardano Day)

■ I minorenni non possono iscriversi autonomamente. L'iscrizione deve essere effettuata da un genitore registrato.

1. Tecnologie Utilizzate

Il sistema è sviluppato con tecnologie standard del web, senza dipendenze da framework pesanti, per garantire la massima compatibilità con il server scolastico.

Tecnologia	Ruolo nel sistema	Note
HTML5	Struttura di tutte le pagine web	Semantica moderna
CSS3	Grafica, layout responsive, animazioni	Flexbox + Grid, mobile-first
JavaScript	Interattività, chiamate REST API, gestione QR scanner	Vanilla JS, fetch(), no jQuery
PHP 8+	Backend REST API, logica server, invio email	PDO, password_hash, JWT
MySQL 8+	Database relazionale, persistenza dati	Foreign key, transazioni
Node.js	Algoritmo bilanciamento gruppi, generazione QR code, statistiche	Script richiamato da PHP via CLI

■ Node.js viene usato per l'algoritmo di bilanciamento gruppi, la generazione QR code e le statistiche. Viene eseguito dal server come script a riga di comando richiamato da PHP quando la segreteria clicca 'Dividi per gruppi'.

2. Home Page — Pagina Pubblica

La pagina principale è accessibile a tutti senza autenticazione. Mostra l'elenco degli eventi pubblicati con tutte le informazioni necessarie. Gli eventi vengono mostrati solo nel periodo di apertura iscrizioni definito dalla segreteria.

- Data e titolo dell'evento
- Tipo: Open Day oppure Cardano Day
- Numero di posti ancora disponibili
- Data e ora di apertura iscrizioni (prima di questa data il pulsante non è attivo)
- Data e ora di chiusura iscrizioni
- Per l'Open Day: i 3 percorsi disponibili con i posti rimasti per ciascuno
- Pulsante 'Iscriviti' (porta al login se non autenticato)

Tipo	Data evento	Apertura iscrizioni	Chiusura iscrizioni
Open Day	18 nov 2026	1 nov 2026 ore 8:00	10 nov 2026 ore 23:59
Cardano Day	24 nov 2026	1 nov 2026 ore 8:00	16 nov 2026 ore 23:59
Open Day	18 dic 2026	1 dic 2026 ore 8:00	10 dic 2026 ore 23:59
Cardano Day	13 gen 2027	15 dic 2026 ore 8:00	5 gen 2027 ore 23:59

3. Registrazione Utente

Esistono due percorsi di registrazione distinti: uno pubblico per i genitori e uno nascosto per chi vuole richiedere il ruolo di Staff/Professore.

3.1 — Registrazione Genitore (pagina pubblica)

Il modulo è accessibile dalla home page tramite il pulsante 'Registrati'. Tutti i campi sono obbligatori.

Nome e Cognome	Dati anagrafici del genitore
Indirizzo email	Usato per login e comunicazioni
Password	Minimo 8 caratteri, con indicatore di forza
Conferma password	Deve coincidere con il campo precedente
Indirizzo di residenza	Via, numero civico, CAP, città — raccolto in fase di registrazione
Numero di cellulare	Numero del genitore per comunicazioni urgenti — raccolto in fase di registrazione

- Controllo che l'email non sia già registrata nel sistema
- Invio automatico di un codice OTP a 6 cifre via email per verificare l'account
- L'account non è attivo finché non viene inserito il codice OTP corretto
- Icona occhio per mostrare o nascondere la password

✓ Al termine della registrazione il ruolo assegnato è automaticamente Genitore.

■ Indirizzo di residenza e numero di cellulare vengono raccolti direttamente durante la registrazione del genitore, non in fase di inserimento figlio. Questo semplifica il form figlio e centralizza i dati di contatto nel profilo genitore.

3.2 — Registrazione Staff / Professore (pagina nascosta)

La pagina di registrazione per Staff e Professori non è collegata dal menu principale. L'URL è comunicato internamente dalla scuola e non è raggiungibile navigando normalmente nel sito.

- URL accessibile solo a chi lo conosce (es. /registrazione-personale)
- Il modulo richiede obbligatoriamente un'email con dominio @itiscardanopv.edu.it
- Dopo la compilazione la richiesta viene inviata alla segreteria
- Il richiedente riceve una email di conferma della ricezione della richiesta
- L'account non è attivo finché la segreteria non approva la richiesta

■ Senza l'approvazione della segreteria non è possibile accedere al sistema con il ruolo Staff o Professore, anche se la registrazione è completata.

4. Login e Sessione

L'accesso al sistema avviene tramite email e password. Il sistema utilizza token JWT per mantenere la sessione attiva fino a 7 giorni senza necessità di rieffettuare il login.

- Inserimento email e password nella pagina di login
- Password conservata in modo sicuro con hash bcrypt — mai salvata in chiaro
- Al login viene rilasciato un token JWT firmato con chiave segreta (HS256)
- Il token dura 7 giorni — l'utente rimane connesso senza doversi riloggar
- Il token viene incluso in ogni chiamata API nell'header Authorization: Bearer ...
- Link per il recupero password via email con codice temporaneo

■ Il token JWT contiene: ID utente, email, ruolo, nome e cognome. Non contiene la password. Se il ruolo viene modificato dalla segreteria, l'utente deve rieffettuare il login per ottenere un token aggiornato.

5. Ruoli del Sistema

Il sistema prevede tre ruoli distinti. Staff e Professore sono un unico ruolo con permessi identici: non esiste nessuna differenza funzionale tra i due. L'etichetta 'Professore' o 'Staff' è solo descrittiva.

Ruolo	Come si ottiene	Permessi
Genitore	Registrazione autonoma (pagina pubblica)	Iscrivere figli, gestire iscrizioni, scaricare QR
Staff = Professore	Pagina nascosta + approvazione segreteria	IDENTICI: scansionare QR, selezionare lab, registrare le 4 firme
Segreteria	Assegnazione manuale dall'amministratore	Accesso completo: eventi, utenti, statistiche, divisione gruppi

■ Staff e Professore hanno ESATTAMENTE gli stessi permessi. Nessuna funzionalità è riservata a uno solo dei due. Nessuno dei due ha accesso al pannello della segreteria.

6. Inserimento Dati del Figlio

Prima di poter effettuare qualsiasi iscrizione, il genitore deve inserire i dati di ogni figlio che intende iscrivere. Questi dati vengono salvati una sola volta e riutilizzati per tutte le iscrizioni successive. I dati di contatto del genitore (indirizzo e cellulare) sono già stati raccolti durante la registrazione.

Campo	Descrizione	Obbligatorio
Nome e Cognome	Dati anagrafici dello studente	Sì
Scuola media frequentata	Nome dell'istituto di provenienza (vedi §6.1)	Sì
Città / Comune scuola	Dove si trova la scuola media (compilato automaticamente se selezionata da lista)	Sì

- Il genitore può aggiungere più figli con dati diversi
- I dati del figlio possono essere modificati finché non ha iscrizioni attive
- Questi dati sono visibili alla segreteria nei report e nelle statistiche

■ Indirizzo di residenza e numero di cellulare del genitore vengono raccolti durante la registrazione dell'account (sezione 3.1) e non vengono richiesti nuovamente in questa fase.

6.1 — Selezione Scuola Media tramite API Interna

Quando il genitore digita il nome della scuola media frequentata dal figlio, il sistema interroga un'API interna personalizzata che contiene l'elenco di tutte le scuole medie gestito direttamente dall'istituto.

#	Fase	Descrizione
1	Digitazione	Il genitore inizia a scrivere il nome della scuola (minimo 3 caratteri)
2	Ricerca API interna	Il frontend chiama <code>/api/schools/?q=testo</code> e ottiene la lista delle scuole corrispondenti dall'archivio interno
3	Autocomplete	Appare un dropdown con i risultati: nome istituto, comune, provincia
4	Selezione	Il genitore clicca sulla scuola corretta: nome e città vengono compilati automaticamente
5	Inserimento manuale	Se la scuola non è presente nei risultati, il genitore può scrivere liberamente nome e città nei campi testuali

■ Inserimento manuale — Se la ricerca non restituisce risultati o la scuola non è nell'archivio, il genitore può scrivere liberamente nome e città nei campi testuali. Il sistema accetta sempre l'inserimento manuale come fallback.

■ La segreteria gestisce l'elenco scuole direttamente dal pannello admin: può aggiungere singole scuole oppure importare un file CSV con nome, comune e provincia per aggiornamenti in blocco.

6.2 — Autocompletamento Indirizzo di Residenza

Durante la registrazione del genitore, il campo indirizzo di residenza (via, comune, CAP) è assistito da un sistema di autocompletamento basato su un'API interna personalizzata con l'elenco dei comuni italiani.

#	Fase	Descrizione
1	Digitazione comune	Il genitore inizia a digitare il nome del comune (minimo 3 caratteri)
2	Ricerca API interna	Il frontend chiama <code>/api/comuni/?q=testo</code> e ottiene la lista dei comuni corrispondenti
3	Autocomplete	Appare un dropdown con comune e provincia
4	Selezione	Il genitore seleziona il comune: il campo CAP viene compilato automaticamente
5	Via manuale	Il campo via/numero civico viene sempre inserito manualmente dal genitore
6	Inserimento libero	Se il comune non è trovato, il genitore può inserire tutti i campi a mano

nome_comune	VARCHAR — nome del comune (es. Pavia)
provincia	VARCHAR — sigla provincia (es. PV)
cap	VARCHAR — CAP o lista CAP separata da virgola se il comune ne ha più
regione	VARCHAR — regione di appartenenza

7. Funzionalità Genitore

Dopo il login il genitore accede alla propria area personale da cui gestisce i figli, le iscrizioni e i QR code.

Iscrizione a un evento

- Scegliere un evento tra quelli disponibili nel periodo di iscrizione aperto
- Selezionare il figlio da iscrivere tra quelli inseriti
- Per l'Open Day: scegliere 1 dei 3 percorsi (Misto, Liceo, Tecnico)
- Per il Cardano Day: scegliere 1 o 2 laboratori (massimo 1 per turno)
- Gli orari dei laboratori vengono assegnati automaticamente dal sistema per bilanciare i gruppi — il genitore non sceglie l'orario
- Ricevere conferma immediata con il riepilogo dell'iscrizione e il percorso/gruppo assegnato

Email di conferma iscrizione

- Riepilogo completo: nome cognome studente e genitore, evento, data, orari, assegnazione gruppo.
- Per il Cardano Day: laboratori assegnati con orari e numero di aula
- Allegato PDF con il QR code pronto da stampare o mostrare da smartphone
- Istruzioni su come presentarsi il giorno dell'evento

Dopo l'iscrizione

- Visualizzare lo stato dell'iscrizione
- Annullare l'iscrizione entro la data di chiusura
- Scaricare nuovamente il QR code in qualsiasi momento
- Consultare lo storico di tutte le iscrizioni passate

Blocchi automatici del sistema

- Impossibile iscriversi prima dell'apertura iscrizioni definita dalla segreteria
- Impossibile iscriversi dopo la chiusura iscrizioni
- Impossibile iscrivere se i posti totali sono esauriti
- Impossibile iscrivere lo stesso figlio due volte allo stesso evento
- Impossibile selezionare un percorso Open Day con posti esauriti
- Impossibile selezionare un laboratorio Cardano Day con tutte le aule piene
- Impossibile iscriversi se il figlio ha già partecipato a un evento dello stesso tipo (Open Day o Cardano Day)

8. Cardano Day — Laboratori, Turni e Assegnazione Automatica

Il Cardano Day si svolge su due giorni distinti e indipendenti. Ogni giornata è divisa in due turni fissi. Gli orari dei laboratori non vengono scelti dal genitore: il sistema li assegna automaticamente per bilanciare al meglio la distribuzione degli studenti tra le aule.

Laboratori disponibili

Informatica	Elettronica	Meccanica	Chimica	Liceo
-------------	-------------	-----------	---------	-------

Turni giornalieri (fissi, configurabili dalla segreteria)

Turno	Orario	Durata
Primo turno	8:30 – 10:30	2 ore
Secondo turno	11:00 – 13:00	2 ore

Assegnazione automatica dell'orario

Il genitore sceglie quali laboratori vuole visitare ma NON sceglie in quale turno. È il sistema ad assegnare il turno in base alla disponibilità e al bilanciamento dei gruppi. Se il genitore sceglie 2 laboratori, uno viene assegnato al turno 1 e uno al turno 2. Se ne sceglie 1, viene assegnato al turno con più disponibilità.

Istanze multiple (aule parallele)

Laboratorio	Turno 1 (8:30–10:30)	Turno 2 (11:00–13:00)	Totale posti
Informatica	2 aule × 25 = 50 posti	1 aula × 25 = 25 posti	75 posti
Elettronica	1 aula × 25 = 25 posti	1 aula × 25 = 25 posti	50 posti
Meccanica	1 aula × 25 = 25 posti	2 aule × 25 = 50 posti	75 posti
Chimica	1 aula × 25 = 25 posti	1 aula × 25 = 25 posti	50 posti
Liceo	1 aula × 25 = 25 posti	1 aula × 25 = 25 posti	50 posti

■ Esempio per il 24 novembre 2026. Ogni evento ha la propria configurazione.

9. Divisione Gruppi — Algoritmo di Bilanciamento (Node.js)

9.1 — Open Day: divisione per percorso

Prima di avviare la divisione, la segreteria visualizza il riepilogo degli iscritti per percorso. Può quindi decidere quanti gruppi creare per ogni percorso in base ai numeri reali. L'algoritmo Node.js distribuisce poi gli studenti in modo bilanciato e misto.

Fase 1 — Riepilogo iscritti (prima della divisione)

Percorso	Iscritti
Percorso Misto (M)	90 persone iscritte
Percorso Liceo (L)	100 persone iscritte
Percorso Tecnico (T)	120 persone iscritte
Totale evento	310 persone iscritte

Fase 2 — La segreteria decide il numero di gruppi

Percorso	Iscritti	Gruppi (esempio)	Media per gruppo
Percorso Misto (M)	90 iscritti	6 gruppi scelti dalla segreteria	~15 studenti/gruppo
Percorso Liceo (L)	100 iscritti	5 gruppi scelti dalla segreteria	~20 studenti/gruppo
Percorso Tecnico (T)	120 iscritti	8 gruppi scelti dalla segreteria	~15 studenti/gruppo

■ I numeri di gruppi sopra sono solo esempi. La segreteria può scegliere qualsiasi numero di gruppi per ogni percorso prima di avviare la divisione.

Fase 3 — Algoritmo di distribuzione

#	Descrizione
1	La segreteria inserisce il numero di gruppi per ogni percorso (M, L, T) e clicca 'Dividi per gruppi'
2	Il sistema filtra gli iscritti per percorso scelto
3	Ordina gli studenti in modo misto per scuola di provenienza e città (distribuisce geograficamente)
4	Distribuisce in modo circolare tra i gruppi del percorso: primo → M1, secondo → M2, N° gruppi+1 → M1, ecc.
5	Verifica che nessun gruppo abbia troppi studenti rispetto agli altri (ribilancia automaticamente)
6	Mostra un'anteprima dei gruppi formati prima di confermare
7	Salva le assegnazioni nel database
8	Invia la email con il QR code PDF (generato con Node.js) a ogni genitore
9	Aggiorna il sito con il gruppo assegnato visibile nell'area personale del genitore

Cosa riceve ogni genitore dopo la divisione Open Day:

Canale	Contenuto
Email	Nome studente, percorso, gruppo assegnato (es. M3), QR code PDF allegato — inviata automaticamente dal sistema
Sito web	Area personale aggiornata con percorso, gruppo e QR scaricabile
QR code PDF	Codice univoco da stampare o mostrare da smartphone all'ingresso

✓ L'email con il QR code viene inviata automaticamente a ogni genitore non appena la segreteria conferma la divisione. Il genitore non deve fare nulla: trova l'email con il PDF già pronto.

9.1b — Spostamento Manuale Studenti (Open Day)

Dopo la divisione automatica, la segreteria può modificare manualmente le assegnazioni. È possibile spostare uno studente da un gruppo a un altro, oppure scambiare due studenti tra gruppi diversi.

Azione	Descrizione
Cerca studente	La segreteria cerca uno studente per nome nell'elenco del percorso
Seleziona studente	Clicca sullo studente da spostare e vede il suo gruppo attuale
Sceglie destinazione	Seleziona il gruppo di destinazione dalla lista gruppi dello stesso percorso
Scambio (opzionale)	Se il gruppo di destinazione è pieno, può scegliere uno studente da scambiare: i due studenti si scambiano i gruppi
Conferma	Il sistema aggiorna il database e invia una nuova email con QR code aggiornato allo/agli studente/i coinvolto/i

■ Lo spostamento manuale è disponibile anche per il Cardano Day: la segreteria può scambiare studenti tra gruppi di visita guidata (E1, C2...) con la stessa procedura.

9.2 — Cardano Day: divisione laboratori e turni

Per il Cardano Day la divisione è più articolata perché ogni studente ha scelto 1 o 2 laboratori specifici. L'algoritmo Node.js assegna il turno e l'aula per ogni laboratorio, bilanciando il carico tra le aule. Al termine invia le email e aggiorna il sito.

Laboratori disponibili

Informatica	Meccanica	Chimica	Liceo Sc.Appl.	Elettrotecnica
-------------	-----------	---------	----------------	----------------

Come funziona l'algoritmo Cardano Day

#	Descrizione
1	Raccoglie la lista di tutti gli iscritti con i laboratori scelti (1 o 2)
2	Raggruppa per combinazione: es. tutti Chimica+Elettrotecnica, tutti solo Chimica, ecc.
3	Per chi ha 2 lab: assegna il primo al turno 1 (8:30) e il secondo al turno 2 (11:00), alternando tra studenti con la stessa combinazione per bilanciare le aule
4	Per chi ha 1 solo lab: assegna al turno con meno iscritti
5	Se un laboratorio ha più aule, assegna all'aula con più posti liberi
6	Salva tutto nel database
7	Invia la email con QR code (generato da Node.js) e dettagli completi a ogni genitore
8	Aggiorna il sito con laboratori, turni, aule e gruppo visibile nell'area personale

Esempio reale dal modulo di iscrizione — dati aggiornati

Cognome	Nome	Lab scelto 1	Lab scelto 2	Codice T1	Orario T1	Codice T2	Orario T2
Abbiati	Laura	Elettrotecnica	Chimica	E1	8:30	C2	11:00
Albanese	Riccardo	Meccanica	Elettrotecnica	M1	8:30	E2	11:00
Astroni	Marco	Meccanica	Elettrotecnica	M1	8:30	E2	11:00
Badino	Riccardo	Liceo Sc.Appl.	—	L1	8:30	—	—
Badino	Federico	Liceo Sc.Appl.	—	—	—	L2	11:00
Barberio	Giada	Chimica	—	C1	8:30	—	—
Barbieri	Andrea Bruno	Informatica	Meccanica	I1	8:30	M2	11:00
Barocelli	Luca	Chimica	Elettrotecnica	E1	8:30	C2	11:00
Belluscio	Denis	Informatica	—	—	—	I2	11:00
Besostri	Filippo	Liceo Sc.Appl.	—	L1	8:30	—	—
Bigi	Corrado Jacopo	Chimica	Meccanica	M1	8:30	C2	11:00
Bizzo	Daniele	Chimica	—	C1	8:30	—	—
Bonamico	Massimo	Elettrotecnica	—	—	—	E2	11:00
Bonifacio	Francesco S.	Elettrotecnica	—	E1	8:30	—	—
Bosincianu	Matei	Elettrotecnica	Informatica	I1	8:30	E2	11:00

■ I codici nelle colonne Codice T1 / Codice T2 indicano: lettera del laboratorio (C=Chimica, E=Elettrotecnica, M=Meccanica, L=Liceo Sc.Appl., I=Informatica) + numero aula + turno (1=8:30, 2=11:00). Es. C2 = Chimica, aula 2, turno 2 (11:00). Gli studenti con 1 solo lab vengono assegnati al turno con più disponibilità.

Cosa riceve ogni genitore dopo la divisione Cardano Day:

Canale	Contenuto
Email	Nome cognome genitore e Studente, gruppo (es. E,C), Lab turno 1 con laboratorio scelto e orario, Lab turno 2 con laboratorio scelto e orario, QR code in PDF allegato
Sito web	Area personale con tutti i dettagli sempre aggiornati e QR scaricabile
Alla firma 2/3	Lo staff vede il laboratorio e l'aula corretti alla scansione QR

■ Regola anti-riscrittura — Un figlio che ha già PARTECIPATO a un Open Day (firma entrata registrata) NON può iscriversi a un successivo Open Day. La stessa regola vale per il Cardano Day. Il blocco scatta solo dopo la partecipazione effettiva (firma 1 registrata). Se l'iscrizione viene annullata prima dell'evento, il figlio può reinscrivere.

10. Funzionalità Segreteria

La segreteria ha accesso completo al sistema tramite un pannello di amministrazione dedicato, non accessibile agli altri ruoli.

Creazione e gestione eventi

Tipo evento	Open Day oppure Cardano Day
Titolo e descrizione	Testo visibile nella pagina pubblica
Data dell'evento	Giorno in cui si svolge
Posti massimi totali	Numero massimo di iscrizioni accettabili
Data e ora apertura iscrizioni	Da quando i genitori possono iscriversi — il sistema apre automaticamente
Data e ora chiusura iscrizioni	Quando le iscrizioni si chiudono — il sistema blocca automaticamente
Turni (solo Cardano Day)	Orario inizio e fine del turno 1 e del turno 2
Laboratori (solo Cardano Day)	Nome laboratorio, turno, numero di aule, posti per aula
Pubblicato	Sì/No — se No l'evento è in bozza e non visibile al pubblico

■ La finestra di iscrizione è completamente automatica: la segreteria inserisce data/ora di apertura e chiusura una sola volta. Il sistema si occupa di abilitare e disabilitare le iscrizioni senza nessun intervento manuale.

Altre funzionalità segreteria

- Modificare o eliminare un evento già creato
- Pubblicare o tornare in bozza un evento
- Visualizzare l'elenco completo delle iscrizioni per ogni evento
- Cliccare 'Dividi per gruppi' per eseguire lo script Node.js di bilanciamento
- Visualizzare l'anteprima dei gruppi prima di confermare la divisione
- Spostare o scambiare studenti tra gruppi manualmente (§9.1b)
- Approvare o rifiutare le richieste di ruolo Staff/Professore
- Assegnare o modificare manualmente il ruolo di qualsiasi utente
- Esportare le iscrizioni in formato Excel (.xlsx) con tutti i dati — vedere §10.1 per i dettagli
- Inviare email o notifiche in-app a tutti gli iscritti a un evento

10.1 — Export Excel (.xlsx)

La segreteria può scaricare in qualsiasi momento un file Excel (.xlsx) contenente tutti i dati degli iscritti a un evento. Il file è strutturato in fogli separati per tipo di evento e per gruppo, pronto per la stampa e l'uso in ufficio.

Selezione colonne personalizzata

Prima di avviare l'export, la segreteria può **selezionare quali colonne includere nel file Excel**, sia per l'Open Day che per il Cardano Day. Ogni colonna è abilitata con una casella di spunta: la segreteria spunta solo quelle che servono (es. solo Cognome, Nome, Gruppo e QR code per la stampa dei badge, oppure tutte le colonne per il report completo). La selezione può essere salvata come preset per riutilizzarla negli eventi successivi.

- Selezione colonne indipendente per Open Day e per Cardano Day
- Preset salvabili: la segreteria può salvare configurazioni di colonne con un nome (es. 'Stampa badge', 'Report completo')
- Anteprima: prima del download viene mostrato un riepilogo delle colonne selezionate e del numero di righe
- Il file generato contiene solo le colonne selezionate — le altre non vengono incluse

Struttura del file Excel — fogli generati

Foglio	Nome	Contenuto
Foglio 1	Open Day — Tutti i gruppi	Tutti gli iscritti all'Open Day in un unico foglio, ordinati per gruppo (M1, M2 ... L1, L2 ... T1 ...)
Foglio 2	Open Day — Un foglio per gruppo	Un foglio separato per ogni gruppo (es. foglio M1, foglio M2...): solo gli studenti di quel gruppo
Foglio 3	Cardano Day — Tutti i gruppi	Tutti gli iscritti al Cardano Day in un unico foglio, con laboratori, turni, aule e firme QR
Foglio 4	Cardano Day — Un foglio per gruppo	Un foglio separato per ogni gruppo di visita guidata (T1, T2...): solo gli studenti di quel gruppo con i loro lab
Foglio 5	Open Day — Per percorso	Un foglio separato per ogni percorso (Misto, Liceo, Tecnico): tutti i gruppi di quel percorso
Foglio 6	Cardano Day — Per laboratorio	Un foglio separato per ogni laboratorio, con tutti gli studenti assegnati (turno 1 e turno 2)

■ I fogli 'per singolo gruppo' sono ideali per la stampa: ogni accompagnatore riceve il foglio del proprio gruppo con l'elenco degli studenti da seguire durante la visita. I fogli 'per percorso' o 'per laboratorio' sono utili per i professori responsabili di una specifica area.

Colonne selezionabili — Open Day (tutti i gruppi e per singolo gruppo)

La segreteria può selezionare le colonne da includere. Tutte sono disponibili; quelle marcate con ✓ sono incluse per impostazione predefinita nel preset 'Report completo'.

✓	Colonna Excel	Descrizione
✓	Gruppo	Es. M1, L3, T2 — percorso e numero gruppo assegnato
✓	Cognome	Cognome dello studente
✓	Nome	Nome dello studente
✓	Scuola media	Nome dell'istituto di provenienza
✓	Città scuola	Comune della scuola media
✓	Percorso	Misto / Liceo / Tecnico
✓	Nome genitore	Nome e cognome del genitore che ha effettuato l'iscrizione
✓	Email genitore	Indirizzo email del genitore
✓	Cellulare genitore	Numero di cellulare del genitore
✓	Indirizzo residenza	Via, CAP, comune di residenza del genitore
■	QR code	Codice univoco dell'iscrizione (stringa hex) — utile solo per uso tecnico
✓	Stato iscrizione	Confermata / Annullata
✓	Firma entrata	Data e ora della firma 1 (entrata) — vuoto se non ancora registrata
✓	Firma uscita	Data e ora della firma 4 (uscita) — vuoto se non ancora registrata

■ ✓ = incluso nel preset predefinito 'Report completo'. ■ = opzionale, escluso di default.

Colonne selezionabili — Cardano Day (tutti i gruppi e per singolo gruppo)

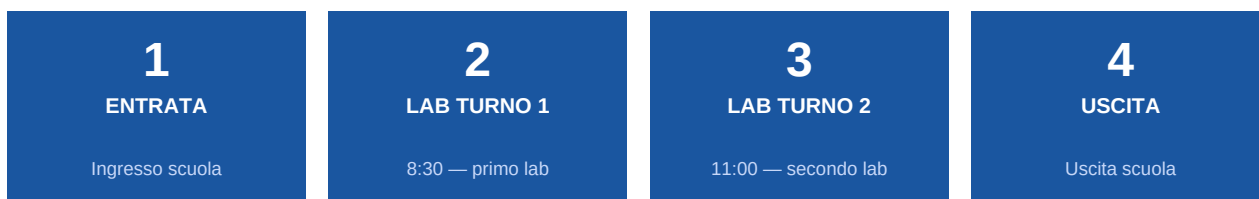
✓	Colonna Excel	Descrizione
✓	Gruppo visita	Es. E1, C2 — gruppo di visita guidata assegnato
✓	Cognome	Cognome dello studente
✓	Nome	Nome dello studente
✓	Scuola media	Nome dell'istituto di provenienza

✓	Colonna Excel	Descrizione
✓	Città scuola	Comune della scuola media
✓	Lab turno 1	Nome laboratorio assegnato al turno 1 (8:30–10:30)
✓	Codice aula T1	Codice aula turno 1 (es. C1, E2, M1, L1, I2)
✓	Aula turno 1	Numero aula del laboratorio turno 1
✓	Lab turno 2	Nome laboratorio assegnato al turno 2 (11:00–13:00) — vuoto se 1 solo lab
✓	Codice aula T2	Codice aula turno 2 (es. C2, E2) — vuoto se 1 solo lab
✓	Aula turno 2	Numero aula del laboratorio turno 2 — vuoto se 1 solo lab
✓	Nome genitore	Nome e cognome del genitore
✓	Email genitore	Indirizzo email del genitore
✓	Cellulare genitore	Numero di cellulare del genitore
✓	Indirizzo residenza	Via, CAP, comune di residenza del genitore
■	QR code	Codice univoco dell'iscrizione (stringa hex)
✓	Stato iscrizione	Confermata / Annullata
✓	Firma 1 — Entrata	Data e ora entrata scuola — vuoto se non registrata
✓	Firma 2 — Lab turno 1	Data e ora ingresso lab turno 1 — vuoto se non registrata
✓	Firma 3 — Lab turno 2	Data e ora ingresso lab turno 2 — vuoto se non applicabile/registrata
✓	Firma 4 — Uscita	Data e ora uscita scuola — vuoto se non registrata

Il file Excel può essere scaricato in qualsiasi momento dal pannello segreteria, anche durante l'evento mentre le firme vengono registrate. Le colonne firme si aggiornano in tempo reale: riesportando il file durante la giornata si ha sempre la situazione presenze aggiornata.

11. Sistema di Firme QR — Le 4 Fasi (solo Cardano Day)

Il QR code allegato nella email viene scansionato dallo staff in quattro momenti distinti durante la giornata. Ogni scansione registra data e ora nel database e fa avanzare lo stato dell'iscrizione alla fase successiva. I QR code sono generati da Node.js con dati crittograficamente sicuri.



Firma 1 — Entrata a scuola

All'arrivo lo staff all'ingresso principale scansiona il QR code. Il sistema verifica che l'iscrizione sia valida e registra l'orario di entrata.

- Verifica che il QR sia valido e l'iscrizione sia in stato 'confermata'
- Registra il timestamp di entrata
- Mostra a schermo: nome studente, nome genitore, evento, gruppo assegnato
- Mostra i laboratori con orari e numero di aula

Firma 2 — Ingresso laboratorio Turno 1 (8:30)

Prima di far entrare gli studenti, lo staff del laboratorio seleziona il proprio laboratorio e aula nell'app, poi scansiona i QR uno per uno.

Esito	Descrizione
✓ Studente corretto	Ingresso turno 1 registrato correttamente
✗ Studente sbagliato	Il sistema mostra: "Questo studente NON appartiene a questo laboratorio. Deve andare in: Meccanica — Aula 1" — lo staff può indirizzarlo subito nel posto corretto

Firma 3 — Ingresso laboratorio Turno 2 (11:00)

Identica alla firma 2 ma per il secondo turno.

Esito	Descrizione
✓ Studente corretto	Ingresso turno 2 registrato
✗ Studente sbagliato	Messaggio con laboratorio corretto: "Deve andare in: Chimica — Aula 1"
✗ Firma 1 mancante	Messaggio: "Attenzione: questo studente non ha ancora registrato l'entrata"

■ Se lo studente ha scelto un solo laboratorio, la firma 3 non è richiesta e il sistema lo comunica chiaramente.

Firma 4 — Uscita dalla scuola

Al termine della giornata lo staff all'uscita scansiona il QR per registrare l'uscita.

- Verifica che le firme precedenti siano presenti
- Registra il timestamp di uscita
- Segna l'iscrizione come completata

■ Se mancano firme precedenti il sistema lo segnala ma registra comunque l'uscita, lasciando traccia dell'anomalia.

Firma	Momento	Chi	Dove	Verifica
1	Arrivo 8:00–8:30	Staff entrata	Ingresso principale	QR valido + iscrizione confermata
2	Inizio turno 1	Staff/Prof.	Porta laboratorio	Lab corretto + aula corretta
3	Inizio turno 2	Staff/Prof.	Porta laboratorio	Lab corretto + firma 2 presente
4	Uscita	Staff uscita	Ingresso principale	Registra uscita + segnala anomalie

12. Database — Struttura delle Tabelle

Il database MySQL è strutturato in tabelle normalizzate con chiavi esterne per garantire l'integrità dei dati. Le 4 firme sono memorizzate come timestamp separati nella tabella iscrizioni.

Tabella: utenti

Account del sistema (genitori, staff, professori, segreteria). Indirizzo e cellulare sono memorizzati qui.

id	INT — chiave primaria
nome, cognome	VARCHAR
email	VARCHAR — univoca, usata per login
password	VARCHAR — hash bcrypt, mai in chiaro
indirizzo	VARCHAR — via, numero civico, CAP, città del genitore
cellulare	VARCHAR — numero del genitore per comunicazioni urgenti
ruolo	ENUM: genitore staff_professore segreteria
verificato	TINYINT — 0 fino alla verifica OTP
codice_verifica	VARCHAR — OTP temporaneo

Tabella: figli

Studenti registrati da un genitore.

id	INT — chiave primaria
nome, cognome	VARCHAR
scuola_media	VARCHAR — nome scuola di provenienza
citta_scuola	VARCHAR — città della scuola media
id_genitore	INT — FK → utenti

Tabella: eventi

Open Day e Cardano Day.

id	INT — chiave primaria
tipo	ENUM: open_day cardano_day
titolo, descrizione	VARCHAR / TEXT
data_evento	DATE
posti_max	INT — capienza totale
posti_disponibili	INT — decrementato ad ogni iscrizione
apertura_iscrizioni	DATETIME — il sistema apre automaticamente
chiusura_iscrizioni	DATETIME — il sistema chiude automaticamente
pubblicato	TINYINT — 0=bozza, 1=visibile

Tabella: turni

I 2 turni di ogni Cardano Day.

id	INT — chiave primaria
id_evento	INT — FK → eventi
numero	TINYINT — 1=primo, 2=secondo
ora_inizio, ora_fine	TIME — configurabili dalla segreteria

Tabella: laboratori

Istanze di laboratorio per turno ed evento.

id	INT — chiave primaria
id_evento	INT — FK → eventi
id_turno	INT — FK → turni
nome	VARCHAR — es. Informatica
istanza	TINYINT — numero aula: 1, 2, 3...
posti_max	INT — posti per questa aula
posti_disponibili	INT — decrementato ad ogni assegnazione

Tabella: percorsi_open_day

I 3 percorsi disponibili per ogni Open Day.

id	INT — chiave primaria
id_evento	INT — FK → eventi
nome	VARCHAR — es. Percorso Misto, Percorso Liceo, Percorso Tecnico
descrizione	TEXT — testo visibile al genitore
posti_max	INT — posti massimi per questo percorso
posti_disponibili	INT — decrementato ad ogni iscrizione

Tabella: iscrizioni

Una riga per ogni figlio iscritto a un evento.

id	INT — chiave primaria
id_figlio	INT — FK → figli
id_evento	INT — FK → eventi
id_percorso	INT — FK → percorsi_open_day (NULL per Cardano Day)
qr_code	VARCHAR — codice univoco 32 char hex, generato da Node.js
stato	ENUM: confermata annullata
firma_entrata	DATETIME — timestamp firma 1
firma_lab1	DATETIME — timestamp firma 2
firma_lab2	DATETIME — timestamp firma 3 (NULL se 1 solo lab)
firma_uscita	DATETIME — timestamp firma 4

Tabella: iscrizioni_laboratori

Collega ogni iscrizione all'aula assegnata.

id_iscrizione	INT — FK → iscrizioni
id_laboratorio	INT — FK → laboratori (istanza specifica)

Tabella: gruppi / iscrizioni_gruppi

Gruppi di visita. Open Day: M1-M6, L1-L7, T1-T5. Cardano Day: T1-T5.

gruppi.nome	VARCHAR — es. M1, L3, T2 (Open Day) oppure T1, T2... (Cardano Day)
gruppi.id_evento	INT — FK → eventi
iscrizioni_gruppi	Tabella ponte iscrizione ↔ gruppo

Tabella: richieste_ruolo

Richieste di ruolo Staff/Professore.

id	INT — chiave primaria
id_utente	INT — FK → utenti
ruolo_richiesto	ENUM: staff professore (stessi permessi nel sistema)
stato	ENUM: in_attesa approvata rifiutata

13. Architettura REST API

Il backend PHP espone una serie di endpoint REST. Il frontend comunica tramite `fetch()` in JSON. Ogni richiesta protetta richiede il token JWT nell'header `Authorization`.

Endpoint	Metodo	Accesso	Descrizione
<code>/api/auth/?action=register</code>	POST	Pubblico	Registrazione genitore (con indirizzo e cellulare)
<code>/api/auth/?action=register-staff</code>	POST	Nascosto	Richiesta ruolo staff/prof
<code>/api/auth/?action=login</code>	POST	Pubblico	Login → JWT 60 giorni
<code>/api/auth/?action=verify</code>	POST	Pubblico	Verifica OTP email
<code>/api/auth/?action=forgot</code>	POST	Pubblico	Reset password via email
<code>/api/schools/?q=nome</code>	GET	Pubblico	Ricerca scuole medie via API MIUR — autocomplete
<code>/api/events/</code>	GET	Pubblico	Lista eventi con stato iscrizioni
<code>/api/events/?id=N</code>	GET	Pubblico	Dettaglio evento + turni + lab
<code>/api/events/</code>	POST	Segreteria	Crea evento con finestra iscrizioni
<code>/api/events/?id=N</code>	PUT	Segreteria	Modifica evento
<code>/api/events/?id=N</code>	DELETE	Segreteria	Elimina evento
<code>/api/users/?action=figli</code>	GET	Genitore	Lista figli con tutti i dati
<code>/api/users/?action=figli</code>	POST	Genitore	Aggiungi figlio (nome, scuola, città)
<code>/api/users/?action=list</code>	GET	Segreteria	Lista tutti gli utenti
<code>/api/users/?action=approva&id=N</code>	PUT	Segreteria	Approva/rifiuta richiesta ruolo
<code>/api/registrations/</code>	POST	Genitore	Crea iscrizione + invio email+QR
<code>/api/registrations/?id=N</code>	DELETE	Genitore	Annula iscrizione
<code>/api/registrations/?action=dividi&ev=N</code>	POST	Segreteria	Esegue script Node.js bilanciamento
<code>/api/registrations/?action=export&ev=N</code>	GET	Segreteria	Export Excel .xlsx iscrizioni (tutti i fogli, colonne selezionabili)
<code>/api/qr/?action=scan</code>	POST	Staff/Prof	Scansiona QR — firma 1/2/3/4
<code>/api/qr/?action=select_lab</code>	POST	Staff/Prof	Seleziona laboratorio attivo

14. Sicurezza

- Password memorizzate con hash `bcrypt` — mai salvate in chiaro
- Token JWT firmati `HS256`, durata 60 giorni, rinnovabili
- Tutte le query usano PDO prepared statements — protezione SQL injection
- Controllo del ruolo su ogni endpoint (RBAC)
- Pagina registrazione staff/professori non indicizzata e non collegata dal menu
- Codice OTP a 6 cifre per verifica email — viene invalidato dopo l'uso
- QR code generato con Node.js usando `crypto.randomBytes()` crittograficamente sicuro
- Header CORS configurati per accettare solo origini autorizzate

15. Flusso Completo — Dalla Registrazione all'Uscita

#	Fase	Chi	Descrizione
1	Registrazione	Genitore	Si registra (pagina pubblica) con nome, email, password, indirizzo e cellulare, poi verifica l'email con OTP
2	Login	Genitore	Accede — JWT valido 60 giorni
3	Inserimento figlio	Genitore	Aggiunge nome, scuola, città scuola
4	Apertura iscrizioni	Sistema	Il sistema abilita automaticamente le iscrizioni alla data impostata
5	Scelta evento	Genitore	Seleziona Open Day o Cardano Day
6	Scelta laboratori	Genitore	Sceglie 1 o 2 laboratori (Cardano Day) — gli orari li assegna il sistema
7	Iscrizione	Sistema	Registra, genera QR code (Node.js), invia email con PDF allegato
8	Chiusura iscrizioni	Sistema	Blocca automaticamente le iscrizioni alla data impostata
9	Dividi per gruppi	Segreteria	Avvia script Node.js: assegna turni, aule, gruppi bilanciati
10	Giorno evento	—	—
11	Firma 1 — Entrata	Staff/Prof	Scansiona QR all'ingresso, verifica e registra entrata
12	Firma 2 — Lab T1	Staff/Prof	Seleziona lab, scansiona, verifica assegnazione corretta
13	Firma 3 — Lab T2	Staff/Prof	Seleziona lab, scansiona, verifica assegnazione corretta
14	Firma 4 — Uscita	Staff/Prof	Scansiona QR all'uscita, registra uscita
15	Report	Segreteria	Visualizza statistiche presenze e scarica Excel con colonne selezionate

Il sistema Cardano Day gestisce in modo automatico e sicuro tutti gli aspetti degli eventi scolastici. La finestra di iscrizione si apre e si chiude da sola secondo le date impostate dalla segreteria. Lo script Node.js bilancia automaticamente la distribuzione degli studenti nelle aule assegnando gli orari in modo ottimale e genera i QR code in modo crittograficamente sicuro. Il genitore riceve via email il QR code in PDF già pronto per il giorno dell'evento. Le 4 firme garantiscono la tracciabilità completa: entrata, primo laboratorio, secondo laboratorio e uscita. In caso di studente nel laboratorio sbagliato, il sistema indica immediatamente allo staff dove deve andare lo studente, rendendo la gestione semplice e veloce. La funzione di selezione colonne nell'export Excel permette alla segreteria di ottenere esattamente i dati necessari, sia per la stampa dei gruppi sia per il monitoraggio completo delle presenze.